

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE
MÉXICO**

TECNM CAMPUS ATLIXCO

INGENIERÍA MECATRÓNICA

**CONTROL DE PROCESOS
8AB**

ENERO – JUNIO 2026

**PROYECTO FINAL INTEGRADOR
“COLOCAR EL NOMBRE DEL PROYECTO”**

TECNM CAMPUS ATLIXCO

INGENIERÍA MECATRÓNICA

**CONTROL DE PROCESOS
8AB**

ENERO – JUNIO 2026

PROYECTO FINAL INTEGRADOR:
“Nombre del Proyecto”

NOMBRES DE LOS/LAS ALUMNOS(AS):
(Nombre empezando por apellidos en orden alfabético -
Matrícula)

NOMBRE DEL DOCENTE
Mtra. Abril Rubi Lezama Mayorga

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO 1. GENERALIDADES DEL PROYECTO	4
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	6
OBJETIVOS	7
OBJETIVO GENERAL.....	7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
JUSTIFICACIÓN	8
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO	9
6.1. Locomoción tipo Ackermann.....	10
6.2. Visión por Computadora.....	11
6.3. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)	13
6.4. Comunicación.....	15
CAPÍTULO 3. DESARROLLO	17
7.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA COMPOSICIÓN DEL SISTEMA, ES DECIR: AGV-SCADA-PLC	18
7.2 DIAGRAMA ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO	19
7.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL AGV	19
7.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PLC.....	19
7.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SCADA.....	19
CAPÍTULO 4. RESULTADOS	20
4.1. REALIZAR 10 PRUEBAS CON ARRANQUE DESDE EL PLC Y 10 PRUEBAS CON ARRANQUE DESDE EL SCADA, ANEXAR LAS TABLAS CON LOS RESPECTIVOS RESULTADOS.....	21
4.2. OBTENER LOS SIGUIENTES VALORES POR CADA TABLA: TIEMPO PROMEDIO, ERROR EN SEGUIMIENTO DE LA LÍNEA, ERROR EN ESTACIÓN 1, ERROR EN ESTACIÓN 2 Y ERROR EN REPOSO.....	22
CONCLUSIONES	23
REFERENCIAS.....	24
ANEXOS.....	25

INTRODUCCIÓN

En el contexto de la Industria 4.0, la optimización de los procesos logísticos y el transporte interno de materiales se ha convertido en un pilar fundamental para maximizar la eficiencia y reducir los tiempos de operación. Dentro de este panorama, los Vehículos de Guiado Automático (AGV, por sus siglas en inglés *Automated Guided Vehicle*) representan una de las tecnologías de automatización más versátiles y demandadas, gracias a su capacidad para navegar en entornos dinámicos de forma autónoma y segura.

El presente reporte documenta el diseño, desarrollo e implementación de un prototipo de AGV a escala, concebido como una plataforma mecatrónica integral que fusiona disciplinas clave de la ingeniería moderna. El proyecto abarca desde la construcción mecánica y el desarrollo de hardware robusto, hasta la implementación de sistemas avanzados de control y redes de comunicación industrial.

Mecánicamente, el vehículo se destaca por incorporar un sistema de dirección tipo Ackermann, optimizando la maniobrabilidad y el comportamiento dinámico sobre la pista. La navegación autónoma se fundamenta en un sistema de visión artificial que procesa imágenes en tiempo real para la detección de una línea guía; esta información es procesada mediante un algoritmo de control basado en lógica difusa (*fuzzy logic*), garantizando un seguimiento de trayectoria suave, preciso y adaptable ante perturbaciones. Asimismo, se integra el análisis de la cinemática inversa mediante matrices de transformación en un sistema cartesiano para validar matemáticamente el desplazamiento del vehículo autónomo.

En el ámbito de la automatización y la conectividad industrial, el AGV opera bajo un ecosistema interconectado. Utilizando el protocolo de comunicación MQTT, el vehículo establece un enlace bidireccional con un Controlador Lógico Programable (PLC) y un sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA). Esta arquitectura permite no solo el monitoreo y control en tiempo real de variables críticas como el posicionamiento de precisión en estaciones de trabajo, sino que también garantiza la seguridad operativa mediante la sincronización de paros de emergencia distribuidos en la HMI, el AGV y las estaciones físicas.

A través de las siguientes secciones, se detallarán los aspectos de diseño, los fundamentos matemáticos de control y robótica, así como los protocolos de red que validan la funcionalidad y el cumplimiento de los requerimientos técnicos de este sistema autónomo.

CAPÍTULO 1.

GENERALIDADES DEL

PROYECTO

ESTADO DEL ARTE

Los Vehículos Guiados Automáticamente han evolucionado de manera significativa gracias al avance de la automatización, la robótica móvil, los sistemas embebidos y los sensores. Inicialmente, estos vehículos fueron utilizados principalmente en ambientes industriales para el transporte de materiales entre estaciones de trabajo. Sin embargo, actualmente se emplean en almacenes automatizados, hospitales, centros de distribución, líneas de producción, laboratorios y procesos logísticos.

Los AGV permiten reducir la intervención humana en tareas repetitivas, mejorar la seguridad operativa, optimizar tiempos de traslado y disminuir errores durante el manejo de materiales. Su implementación forma parte de la modernización industrial y se relaciona directamente con conceptos como Industria 4.0, automatización flexible y sistemas inteligentes de manufactura.

Existen diferentes métodos de navegación para un AGV. Algunos utilizan líneas magnéticas, sensores ópticos, códigos QR, láser, visión artificial o trayectorias programadas. La selección del método depende del entorno de trabajo, la precisión requerida, el costo del sistema y el nivel de autonomía deseado.

En proyectos académicos de ingeniería, el desarrollo de un AGV permite integrar diversas áreas de la mecatrónica, como diseño mecánico, electrónica de potencia, programación, sensores, control automático y pruebas de funcionamiento. Por esta razón, se considera una plataforma adecuada para demostrar la relación entre teoría y práctica en sistemas automatizados.

3. Planteamiento del Problema

El desarrollo y la puesta en marcha de un Vehículo Guiado Automáticamente (AGV, por sus siglas en inglés *Automated Guided Vehicle*) representa un desafío complejo de ingeniería que exige la convergencia e interoperabilidad precisa de sistemas mecánicos, electrónicos, de adquisición de datos y algoritmos de control adaptativo. El núcleo del problema radica en garantizar la navegabilidad del vehículo; es decir, lograr que la plataforma móvil ejecute un desplazamiento cinemático estable, predecible y seguro, manteniendo un acoplamiento estricto a una trayectoria geométrica predefinida dentro de un entorno operativo controlado.

En el ámbito del diseño de prototipos mecatrónicos orientados a la robótica móvil, es común identificar deficiencias críticas derivadas de una integración de sistemas deficiente o desarticulada. Cuando los subsistemas de tracción de potencia, los mecanismos de dirección física, el procesamiento de señales de los sensores y la lógica de control principal no operan de manera síncrona, la plataforma móvil experimenta fallas sistémicas graves. Entre los efectos colaterales más recurrentes de una mala integración se encuentran:

- **Inestabilidad Cinemática y Desviación:** Pérdida de la trayectoria guía debido a un acoplamiento mecánico ineficiente o a una baja resolución en el control del ángulo de dirección.
- **Invalidez de Datos en Tiempo Real:** Errores de lectura, ruido electromagnético o desfases temporales en la captura de información proveniente de los sensores ópticos y de visión artificial.
- **Ineficiencia Energética:** Consumo excesivo de corriente y caídas de tensión en las baterías causadas por un sobreesfuerzo en los drivers de potencia o por demandas de torque mal calculadas en los motores de corriente directa.
- **Deficiencias en la Seguridad Operacional:** Respuestas lentas o erráticas ante la presencia de obstáculos, lo que compromete la integridad física del entorno y del propio robot.

A partir de este escenario, surge la necesidad de diseñar, desarrollar y validar un prototipo de AGV funcional que resuelva de manera integral el acoplamiento de su infraestructura física y lógica. Esto implica sincronizar la estructura del chasis y la geometría de dirección tipo Ackermann con una etapa de potencia optimizada, un sistema robusto de visión por computadora para el seguimiento de líneas y una arquitectura de control piramidal (SCADA-PLC-AGV).

Por lo tanto, la investigación y desarrollo de este proyecto se orienta a solucionar la problemática de la automatización del transporte interno de materiales, proveyendo una plataforma móvil con un alto grado de autonomía, capaz de mitigar los errores de posicionamiento dinámico, autodiagnosticar fallas y reportar de manera remota su estatus operativo a un sistema de supervisión industrial.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y construir un Vehículo Guiado Automáticamente (AGV), integrando un sistema de tracción, sistema de dirección o maniobra, sensores, electrónica de potencia y control programado, con la finalidad de lograr su desplazamiento controlado, seguimiento de trayectorias y operación segura dentro de un entorno definido.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- I. Diseñar la arquitectura general del sistema AGV-SCADA-PLC.
- II. Implementar un sistema de locomoción tipo Ackermann para permitir el desplazamiento controlado del AGV.
- III. Integrar visión por computadora para apoyar el seguimiento de trayectoria o identificación de referencias.
- IV. Establecer comunicación entre el AGV, el PLC y el sistema SCADA.
- V. Desarrollar el diagrama de bloques de la composición general del sistema.
- VI. Elaborar el diagrama eléctrico/electrónico del prototipo.
- VII. Diseñar el diagrama de flujo del funcionamiento del AGV.
- VIII. Diseñar el diagrama de flujo del PLC.
- IX. Diseñar el diagrama de flujo del SCADA.
- X. Realizar 10 pruebas con arranque desde el PLC.
- XI. Realizar 10 pruebas con arranque desde el SCADA.
- XII. Obtener valores de tiempo promedio, error de seguimiento de línea, error en estación 1, error en estación 2 y error en reposo.
- XIII. Analizar los resultados obtenidos para determinar el desempeño general del prototipo.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de un AGV es importante porque permite aplicar de forma integral conocimientos de ingeniería mecatrónica en un sistema real. Este tipo de proyecto involucra áreas como diseño mecánico, electrónica, programación, automatización y control, por lo que representa una plataforma completa de aprendizaje y experimentación.

La construcción de un Vehículo Guiado Automáticamente permite comprender cómo se relacionan los diferentes subsistemas de un sistema móvil automatizado. El sistema mecánico proporciona la estructura y movilidad; la electrónica permite controlar motores y sensores; mientras que la programación define el comportamiento del vehículo.

Además, los AGV tienen aplicaciones prácticas en diversos campos. Pueden utilizarse para transporte de materiales, automatización de almacenes, asistencia en líneas de producción, logística interna, inspección de zonas controladas y desarrollo de prototipos autónomos. Por ello, este proyecto no solo tiene valor académico, sino también potencial de aplicación en problemas reales de automatización.

El proyecto también fortalece habilidades importantes para la formación profesional, como análisis de problemas, selección de componentes, diseño de prototipos, pruebas experimentales, documentación técnica y mejora continua del sistema.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

Al inicio de este capítulo se presentan los conceptos fundamentales que sustentan el diseño y funcionamiento del prototipo de Robot Móvil Autónomo AGV. Se abordan temas relacionados con la locomoción tipo Ackermann, visión por computadora, sistemas SCADA y comunicación, ya que estos elementos permiten comprender la integración general del sistema.

6.1. Locomoción tipo Ackermann

La locomoción tipo Ackermann es un sistema de dirección utilizado en vehículos con ruedas, el cual permite que las ruedas delanteras giren con diferentes ángulos durante una curva. Esto permite que cada rueda siga una trayectoria circular adecuada, reduciendo el deslizamiento y mejorando la estabilidad del vehículo.

En un AGV, este tipo de locomoción permite realizar giros más controlados y suaves, especialmente cuando el prototipo debe seguir trayectorias definidas dentro de un entorno controlado. La geometría Ackermann permite que la rueda interior gire con un ángulo mayor que la rueda exterior, logrando que ambas ruedas se orienten hacia un mismo centro de giro.

Este sistema resulta útil en prototipos donde se busca un comportamiento similar al de un vehículo convencional, ya que mejora la maniobrabilidad y reduce esfuerzos innecesarios sobre las ruedas y el sistema mecánico.

6.1.1. Principio Geométrico y Cinemática

El principio fundamental de la geometría de Ackermann establece que para lograr un giro perfecto sin deslizamiento lateral (*slip*), los ejes de todas las ruedas (tanto las directrices delanteras como las fijas traseras) deben prolongarse de manera que coincidan exactamente en un único punto: el **Centro Instantáneo de Rotación (CIR)**.

Debido a que la rueda interior se encuentra más cerca del CIR que la rueda exterior, su radio de giro es menor. Para satisfacer esta condición geométrica, los ángulos de dirección de ambas ruedas se calculan mediante las siguientes ecuaciones trigonométricas:

$$\cot(\delta_e) - \cot(\delta_i) = \frac{w}{l}$$

Donde:

- δ_i es el ángulo de la rueda interna.
- δ_e es el ángulo de la rueda externa.
- w es. El ancho de la vía (distancia entre las ruedas delanteras).
- l es la batalla o distancia entre ejes (distancia entre el eje delantero y el eje trasero).

6.1.2. Implementación en el AGV mediante Servomotor

A diferencia de un automóvil comercial que utiliza un mecanismo físico de barras de dirección (trapecio de Ackermann), en este prototipo de AGV el control se realiza de manera electromecánica.

Un **servomotor de alta precisión** actúa directamente sobre el mecanismo de dirección del eje delantero. El controlador principal del AGV calcula continuamente el ángulo de viraje requerido según los datos de la cámara o sensores de línea, traduciendo la corrección de trayectoria en pulsos PWM específicos para que el servomotor posicione las ruedas en el ángulo exacto de giro de forma suave y coordinada.

6.1.3. Ventajas y Desventajas en Aplicaciones de AGV

Ventajas:

- **Reducción del desgaste:** Al evitar el arrastre de los neumáticos en las curvas, se reduce el desgaste mecánico y se optimiza el consumo de la batería.
- **Estabilidad en tramos rectos:** Ofrece una excelente estabilidad direccional a velocidades constantes en comparación con los sistemas de tracción diferencial.
- **Trayectoria predecible:** El comportamiento del vehículo es altamente acotado y replicable mediante modelos cinemáticos estándar.

Desventajas:

- **Radio de giro limitado:** A diferencia de los AGV de tracción diferencial o ruedas omnidireccionales, el sistema Ackermann no puede girar sobre su propio eje (radio de giro cero), lo que exige diseñar curvas de trayectoria más amplias en el entorno de trabajo.
- **Complejidad en reversa:** La maniobrabilidad hacia atrás es más compleja de controlar algorítmicamente debido a la naturaleza no holonómica del sistema.

6.2. Visión por Computadora

La visión por computadora es una tecnología que permite a un sistema interpretar información visual obtenida mediante una cámara. En el caso de un AGV, puede utilizarse para detectar líneas, colores, marcas, estaciones o referencias dentro del área de trabajo.

Esta tecnología permite que el vehículo identifique su trayectoria o posición relativa, enviando información al sistema de control para corregir su movimiento. Por ejemplo, si el AGV utiliza una cámara para detectar una línea de seguimiento, el sistema puede procesar la imagen y determinar si el vehículo se encuentra centrado, desviado hacia la izquierda o desviado hacia la derecha.

La visión por computadora puede trabajar mediante técnicas de procesamiento de imagen, detección de color, segmentación, reconocimiento de patrones o análisis de contornos. Su implementación permite aumentar el nivel de autonomía del AGV, ya que el vehículo no depende únicamente de sensores simples, sino también de información visual del entorno.

6.2.1. Etapas del Procesamiento Digital de Imágenes en el AGV

Para que el controlador del AGV pueda tomar decisiones en tiempo real a partir de la captura de video, la información visual debe someterse a un flujo secuencial de procesamiento digital de imágenes:

1. **Adquisición de la Imagen:** Captura de los fotogramas del entorno en tiempo real a través de la cámara instalada en la parte frontal o inferior del chasis del AGV.
2. **Preprocesamiento:** Aplicación de filtros digitales (como el filtro Gaussiano o Mediana) para reducir el ruido visual provocado por imperfecciones en el suelo o variaciones bruscas de iluminación. En esta etapa también se suele realizar un reescalado o recorte de la imagen (definición de una Región de Interés o *ROI*) para procesar únicamente la zona donde se encuentra la línea, optimizando el uso de la memoria del controlador.
3. **Segmentación y Umbralización (Binarización):** Conversión de la imagen a escala de grises y posterior aplicación de un umbral (por ejemplo, mediante el método de Otsu o umbralización por espacio de color HSV para detectar colores específicos). Esto transforma la imagen en blanco y negro (binaria), separando claramente la línea de trayectoria del resto del suelo.
4. **Extracción de Características y Análisis de Contornos:** Localización de los límites geométricos de la línea guía. El algoritmo calcula los momentos de la imagen segmentada para hallar el **centroide (centro de masa)** de la trayectoria visual.

6.2.2. Ventajas y Desventajas de la Visión Artificial en AGVs

Ventajas:

- **Flexibilidad y Adaptabilidad:** Permite modificar las trayectorias en la planta de trabajo simplemente cambiando el color o la forma de las líneas del suelo, sin necesidad de realizar obras civiles complejas (como enterrar cables magnéticos).
- **Mayor densidad de información:** A diferencia de un sensor óptico discreto de un solo punto, una cámara ofrece una matriz completa de datos, lo que permite anticipar curvas, leer códigos QR en el suelo o identificar marcas que representen estaciones de parada.
- **Robustez algorítmica:** Mediante software, es posible programar al AGV para que ignore pequeñas manchas o interrupciones en la línea de guía, evitando paradas falsas.

Desventajas:

- **Sensibilidad a la iluminación:** Los cambios drásticos en la luz ambiental (sombras, reflejos en el suelo o luz solar directa) pueden alterar la segmentación por color y provocar desvíos si no se cuenta con una iluminación artificial dedicada o filtros robustos.
- **Alto consumo computacional:** El procesado de matrices de píxeles a altas tasas de fotogramas por segundo (*FPS*) exige un controlador principal con mayor capacidad de cómputo en comparación con sistemas basados en sensores infrarrojos simples.

6.3. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

Un sistema SCADA, por sus siglas en inglés *Supervisory Control and Data Acquisition*, permite supervisar, controlar y monitorear procesos automatizados desde una interfaz gráfica. En este proyecto, el SCADA permite visualizar el estado del AGV, enviar señales de arranque, monitorear variables y registrar resultados de operación.

La implementación de SCADA facilita la interacción entre el usuario y el sistema automatizado, permitiendo controlar el prototipo sin intervenir directamente en el vehículo. Desde la interfaz SCADA se puede iniciar el proceso, observar estados de operación, identificar alarmas o condiciones de paro y registrar información relevante del funcionamiento.

En aplicaciones industriales, los sistemas SCADA son ampliamente utilizados para supervisar máquinas, líneas de producción, sistemas de transporte, procesos químicos, redes eléctricas y sistemas automatizados. En este proyecto, su uso permite acercar el prototipo AGV a una arquitectura de control industrial.

6.3.1. Arquitectura de Comunicación e Integración en la Pirámide de Automatización

Dentro de la estructura de este proyecto, el sistema SCADA se ubica en el **Nivel de Supervisión** (Nivel 2 de la pirámide de automatización CIM), actuando como el puente directo entre el operador humano (HMI/Estación de Control) y el hardware de campo (PLC y controlador del AGV).

La comunicación se establece de forma bidireccional mediante un protocolo de red industrial (como Modbus TCP/IP, OPC UA o MQTT a través de redes inalámbricas Wi-Fi), permitiendo un flujo de datos estructurado en dos vías principales:

1. **Canal de Control (Descendente):** El operador envía comandos lógicos desde la pantalla del SCADA (por ejemplo, "Orden de Arranque", "Paro de Emergencia" o "Reset de Fallas") hacia el PLC, el cual procesa la instrucción y la transmite al controlador del AGV para su ejecución.
2. **Canal de Adquisición de Datos (Ascendente):** El controlador del AGV recopila las variables internas del vehículo y las envía al PLC. Este último empaqueta la información y la transmite al software SCADA para actualizar la interfaz gráfica y alimentar la base de datos de registro en tiempo real.

6.3.2. Gestión de Variables y Registro de Errores (Datalogging)

Para cumplir con los requerimientos operativos descritos en la secuencia de control, la interfaz SCADA está programada para mapear, visualizar y almacenar un conjunto crítico de variables (*Tags*), organizadas principalmente de la siguiente manera:

Tipo de Variable	Variables Monitoreadas en la Interfaz	Función en el Sistema SCADA
Estados de Control	Estado de conexión (Online/Offline), Modo de operación (Manual/Automático), Confirmación de parada de emergencia.	Monitorear la disponibilidad y seguridad del AGV.
Telemetría Cinematica	Velocidad actual de los motores, Ángulo de giro del servomotor Ackermann.	Validar la respuesta dinámica del vehículo en tiempo real.
Métricas de Calidad	Error de posición en la Estación 1, Error de posición en la Estación 2, Error de posicionamiento en Zona de Reposo.	Registrar las desviaciones calculadas por el sistema de visión frente a la meta ideal.
Alarmas y Diagnóstico	Falla de lectura en sensores/cámara, Pérdida de comunicación (Timeout), Alerta de obstrucción en trayectoria.	Desplegar alertas visuales inmediatas y congelar el sistema ante condiciones de riesgo.

6.3.3. Ventajas y Desventajas de la Implementación SCADA

Ventajas:

- **Centralización de la Información:** Reúne en una sola pantalla remota el estado de los sensores de trayectoria, el procesamiento visual, las alertas de error y el control de potencia de los motores.
- **Seguridad del Operador:** Permite supervisar e intervenir en el comportamiento del AGV a una distancia segura, previniendo accidentes mecánicos o eléctricos durante las fases de pruebas o de operación continua.
- **Trazabilidad de Procesos:** La capacidad de registrar numéricamente los errores de posición en cada estación proporciona datos estadísticos clave para calibrar los algoritmos de control del robot y optimizar el sistema de dirección.

Desventajas:

- **Dependencia de la Red:** Al ser un sistema de supervisión inalámbrico, cualquier problema de latencia o pérdida de paquetes en el canal Wi-Fi puede retrasar la actualización de la pantalla o la ejecución de comandos críticos desde la estación central.
- **Sobrecarga de Datos:** El almacenamiento indiscriminado de variables a altas frecuencias de muestreo puede saturar la base de datos local si no se configuran correctamente filtros de registro por evento o por tolerancia de cambio.

6.4. Comunicación

La comunicación es fundamental para que el AGV, el PLC y el SCADA puedan intercambiar información. A través de la comunicación, el sistema puede enviar comandos de arranque, recibir estados de operación y transmitir señales relacionadas con sensores o posiciones.

Una comunicación adecuada permite que el sistema funcione de manera coordinada, segura y confiable. En el proyecto, la comunicación permite que el SCADA envíe una orden al PLC, que el PLC active la secuencia de trabajo y que el AGV ejecute el movimiento correspondiente.

Dependiendo del diseño del sistema, la comunicación puede realizarse mediante señales digitales, comunicación serial, Ethernet, módulos inalámbricos o protocolos industriales. Lo importante es garantizar que las señales lleguen de forma correcta y que exista una respuesta adecuada entre los elementos del sistema.

6.4.1. Topología de Red e Interconexión del Sistema

Para garantizar la interoperabilidad de los tres componentes principales (SCADA, PLC y AGV), se implementa una topología de red de tipo **Estrella Híbrida**. Esta configuración permite la coexistencia de canales cableados e inalámbricos para optimizar la velocidad y la movilidad:

1. **Enlace Cableado (Estación Fija):** La estación de ingeniería que aloja el software **SCADA** se conecta de manera directa al **PLC** maestro a través de un cable Ethernet industrial (Categoría 6 o superior). Esto asegura un ancho de banda alto y una tasa de error nula en el canal de supervisión principal.
2. **Enlace Inalámbrico (Estación Móvil):** Dado que el **AGV** requiere total libertad de movimiento en la planta, el PLC se conecta a un Punto de Acceso Wi-Fi (*Access Point*). El controlador interno del AGV cuenta con un módulo receptor inalámbrico integrado (como un módulo Wi-Fi o transceptor de RF) configurado como cliente de la red para intercambiar los datos en tiempo real mientras se desplaza.

6.4.2. Protocolos de Comunicación y Estructura del Mensaje

La integración de los datos no se realiza mediante simples señales analógicas, sino a través de un protocolo de red industrial estructurado como **Modbus TCP/IP** o **Profinet**. Este protocolo organiza la información en registros lógicos de lectura y escritura:

- **Registros de Escritura (Comandos):** Bloques de bits donde el SCADA y el PLC depositan las instrucciones de control (por ejemplo, bit 0x00 para Paro, 0x01 para Arranque).
- **Registros de Lectura (Monitoreo):** Palabras de datos (*Words*) donde el AGV escribe continuamente sus variables dinámicas (como la velocidad actual o el valor flotante del error detectado en la Estación 1) para que el resto del sistema pueda leerlas.

6.4.3. Ventajas y Desventajas de la Configuración de Red

Ventajas:

- **Flexibilidad Operativa:** Al utilizar enlaces inalámbricos para el AGV, es posible modificar la distribución física de la planta o la ruta del vehículo sin necesidad de recablear la infraestructura de comunicación.
- **Escalabilidad:** La arquitectura basada en redes IP e intercambio de registros facilita la adición de nuevos AGVs o periféricos en el futuro sin modificar la lógica base del SCADA o del PLC.
- **Diagnóstico Remoto:** Permite realizar tareas de mantenimiento, monitoreo de tramas de datos y detección de fallas en el robot desde cualquier punto de la red local.

Desventajas:

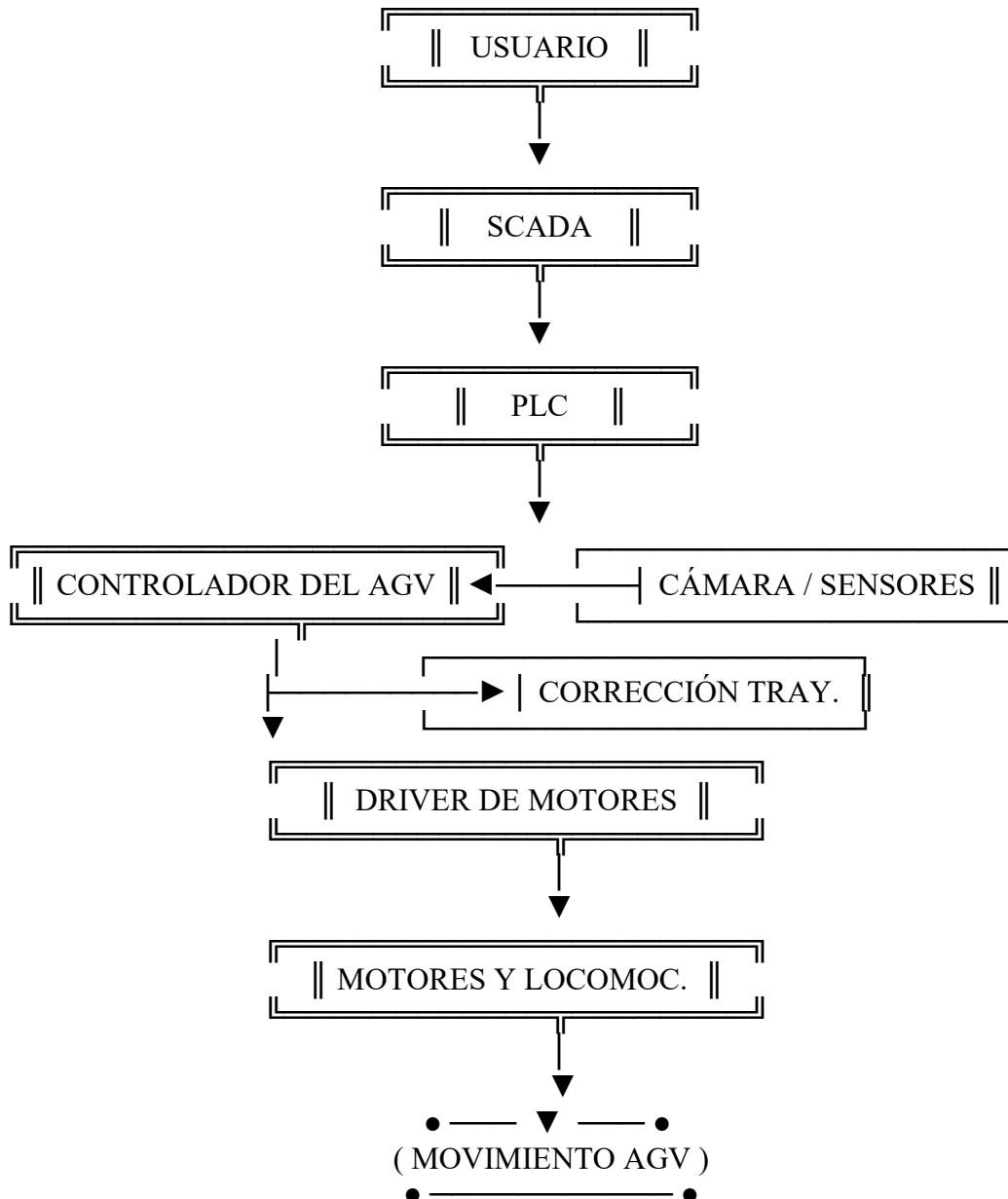
- **Vulnerabilidad a la Atenuación y Ruido Electromagnético:** El entorno industrial suele presentar altos niveles de interferencia generados por motores de gran potencia, transformadores o estructuras metálicas, lo que puede provocar la pérdida temporal de paquetes de datos de la red inalámbrica.
- **Problemas de Latencia:** A diferencia de las conexiones de campo 100% cableadas, la comunicación por Wi-Fi introduce retardos variables en el tiempo de respuesta (*Jitter*). Si la latencia supera el umbral crítico configurado (*Timeout*), el PLC debe activar un protocolo de seguridad que detenga al AGV de inmediato para prevenir colisiones.



CAPÍTULO 3. DESARROLLO

Al inicio de este capítulo se describe la integración del prototipo de Robot Móvil Autónomo AGV, considerando la composición general del sistema, la parte eléctrica/electrónica y la lógica de funcionamiento del AGV, PLC y SCADA. Cada diagrama permite representar de forma visual cómo se organiza y opera el sistema.

7.1. Diagrama de bloques de la composición del sistema, es decir: AGV-SCADA-PLC



[USUARIO]

7.2 Diagrama eléctrico/electrónico

El diagrama eléctrico/electrónico muestra las conexiones entre los componentes principales del sistema. Este apartado permite identificar la alimentación, señales de entrada, señales de salida, conexión de sensores, actuadores y módulos de comunicación utilizados en el prototipo.

El sistema eléctrico/electrónico puede estar compuesto por los siguientes elementos:

7.3 Diagrama de Flujo del AGV

El diagrama de flujo del AGV representa la secuencia lógica que sigue el vehículo durante su operación.

7.4 Diagrama de Flujo del PLC

El diagrama de flujo del PLC representa la lógica de control encargada de coordinar las señales entre el SCADA y el AGV.

7.5 Diagrama de Flujo del SCADA

El diagrama de flujo del SCADA representa la interacción entre el usuario y el sistema automatizado.

CAPÍTULO 4. RESULTADOS

4.1. Realizar 10 pruebas con arranque desde el PLC y 10 pruebas con arranque desde el SCADA, anexar las tablas con los respectivos resultados.

Pruebas con el arranque desde el PLC

No. Prueba	Botón de inicio	Seguimiento de la línea sin salirse más de 20 cm	Estacionamiento en estación 1	Estacionamiento en estación 2	Estacionamiento en reposo	Tiempo de la prueba
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Pruebas con el arranque desde el SCADA

No. Prueba	Botón de inicio	Seguimiento de la línea sin salirse más de 20 cm	Estacionamiento en estación 1	Estacionamiento en estación 2	Estacionamiento en reposo	Tiempo de la prueba
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

4.2. Obtener los siguientes valores por cada tabla: tiempo promedio, error en seguimiento de la línea, error en estación 1, error en estación 2 y error en reposo.

Parámetro evaluado	PLC SCADA	Unidad
Tiempo promedio		s
Error en seguimiento de la línea		cm
Error en estación 1		cm
Error en estación 2		cm
Error en reposo		cm

CONCLUSIONES

El desarrollo del prototipo de Robot Móvil Autónomo AGV permitió integrar conocimientos de automatización, robótica móvil, electrónica, programación, comunicación industrial y supervisión mediante SCADA.

Durante el proyecto se comprobó la importancia de una correcta integración entre el AGV, el PLC y la interfaz SCADA, ya que cada uno cumple una función específica dentro del sistema. El AGV ejecuta el movimiento físico, el PLC coordina la lógica de control y el SCADA permite la supervisión y activación del proceso.

La locomoción tipo Ackermann permitió que el prototipo realizara movimientos más estables y controlados durante los giros. Asimismo, la visión por computadora aportó información importante para el seguimiento de trayectoria o identificación de referencias dentro del entorno de trabajo.

Las pruebas realizadas permitieron evaluar el comportamiento del prototipo bajo dos condiciones de arranque: desde el PLC y desde el SCADA. A partir de los resultados obtenidos fue posible analizar tiempos de recorrido y errores de posicionamiento, seguimiento de línea y reposo.

Finalmente, el proyecto demuestra que un sistema AGV puede ser utilizado como base para aplicaciones de transporte automatizado, logística interna y procesos industriales inteligentes, además de servir como plataforma de aprendizaje para futuros desarrollos en control, automatización y robótica móvil.

REFERENCIAS

- [1] K. Ogata, Ingeniería de control moderna, 5a ed. Madrid, España: Pearson, 2010.
- [2] W. Bolton, Mecatrónica: Sistemas de control electrónico en ingeniería mecánica y eléctrica, 6a ed. México: Alfaomega, 2017.
- [3] J. J. Craig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control, 4a ed. Pearson, 2018.
- [4] R. Siegwart, I. R. Nourbakhsh y D. Scaramuzza, Introduction to Autonomous Mobile Robots, 2a ed. MIT Press, 2011.
- [5] Mecalux México, “Así funcionan los robots AGV”. [En línea]. Disponible:
<https://www.mecalux.com.mx/blog/robot-agv>
- [6] CADE Cobots, “¿Qué es un AGV o vehículo de guiado automático?”. [En línea]. Disponible:
<https://cadecobots.com/que-es-agv-aplicaciones-en-la-industria/>

ANEXOS

Anexo 1. VIDEO DE FUNCIONAMIENTO